文章编号:1673-0291(2026)02-0116-16 **DOI**:10.11860/j.issn.1673-0291.20250156

基于传统空气制动的重载虚拟编组列车协同控制方法

宋宗莹[1],张 韦[2],王兴中[1],张辰东[2]
(1.中国神华能源股份有限公司,北京 100011;2.北京全路通信信号研究设计院集团有限公司,北京 100070)

摘 要:针对传统空气制动系统架构下,长大编组重载列车存在纵向冲动过大、编组不灵活等控制问题,提出一种基于虚拟编组技术与鲁棒约束的管状模型预测控制(Tube Model Predictive Control,Tube-MPC)方法.该方法采用小编组运行模式,根据运营需求将长大编组重载列车解编为多个独立列车单元,以提升列车运营效率与灵活性,并降低单列车内部的纵向冲动.首先,综合考虑电制动力、空气制动力、车钩力及运行阻力等因素,构建重载虚拟编组列车(Heavy-Haul Virtually Coupled Train Set,HHVCTS)多质点动力学模型,并进行模型离散化处理;其次,基于该动力学模型构建多目标代价函数,兼顾速度跟踪精度、车钩力抑制效果、能效与系统稳定性,并将速度限制、车钩力安全限值及执行器物理特性等约束条件纳入整体优化框架;再次,采用Tube-MPC方法,为HHVCTS中各列车单元的机车设计协同控制策略,通过创建终端控制器与终端约束集,推导控制器稳定的充分条件,证明所提控制算法的可行性与稳定性;最后,在平缓坡道和长大下坡两种典型运行场景下开展仿真验证.研究结果表明:所提协同控制策略可保持各单元列车间距的平稳性;系统平均最大速度误差与间距误差分别收敛至0.44 m/s与0.66 m,可实现对目标速度曲线的高精度跟踪;在加减速及长大下坡工况下,最大车钩力峰值约为330.4 kN,仅为安全约束限值的22%.量化结果验证了该方法在满足严格追踪误差约束的同时,可有效保证系统的鲁棒稳定性,能够为重载虚拟编组技术的工程化应用提供理论支撑与算法储备.

关键词:重载列车;虚拟编组;传统空气制动;模型预测控制;Tube方法
中图分类号:U296 **文献标志码**:A

Cooperative control methods for virtually coupled heavy-haul trains based on traditional pneumatic braking

SONG Zongying[1], *ZHANG Wei*[2], *WANG Xingzhong*[1], *ZHANG Chendong*[2]
(1.China Shenhua Energy Co., Ltd., Beijing 100011, China;2.CRSC Research & Design Institute Group Co., Ltd., Beijing 100070, China)

Abstract: To address control issues such as excessive longitudinal impulses and inflexible formations in

收稿日期:2025-10-16;**修回日期**:2026-02-28
基金项目:中央高校青年教师科研创新能力支持项目(2025JBZD001);国家自然科学基金(U22A2046);国家能源集团重点科技项目(GJNY-22-7);北京全路通信信号研究设计院集团有限公司科研项目(2300-K1220053)
Foundation items: Scientific Research Innovation Capability Support Project for Young Faculty (2025JBZD001); National Natural Science Foundation of China (U22A2046); Key Science and Technology Project of National Energy Group (GJNY-22-7); Scientific Research Project of Beijing National Railway Research & Design Institute of Communication and Signals Group Co., Ltd. (2300-K1220053)
第一作者:宋宗莹(1981—),男,北京市人,高级工程师,博士,博士生导师.研究方向为重载铁路调度.**email**:10000372@chnenergy.com.cn.
引用格式:宋宗莹,张韦,王兴中,等.基于传统空气制动的重载虚拟编组列车协同控制方法[J].北京交通大学学报,2026,50(2):116-131.
SONG Zongying, ZHANG Wei, WANG Xingzhong, et al. Cooperative control methods for virtually coupled heavy-haul trains based on traditional pneumatic braking[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2026, 50(2): 116-131. (in Chinese)

long heavy-haul trains under traditional pneumatic braking system architectures, this paper proposes a Tube Model Predictive Control (Tube-MPC) method based on virtual coupling technology and robust constraints. This method adopts a short-consist operation mode, dividing long heavy-haul trains into multiple independent train units according to operational requirements to enhance operational efficiency and flexibility while reducing longitudinal impulses within individual trains. First, a multi-body dynamic model of the Heavy-Haul Virtually Coupled Train Set (HHVCTS) is constructed by comprehensively considering factors such as electric braking force, pneumatic braking force, coupler force, and running resistance, followed by model discretization. Second, based on this dynamic model, a multi-objective cost function is formulated to balance speed tracking accuracy, coupler force suppression, energy efficiency, and system stability, while incorporating constraints such as speed limits, coupler force safety limits, and actuator physical characteristics into the overall optimization framework. Third, the Tube-MPC method is employed to design a cooperative control strategy for the locomotives of each train unit within the HHVCTS. By designing terminal controllers and terminal constraint sets, sufficient conditions for controller stability are derived, demonstrating the feasibility and stability of the proposed control algorithm. Finally, simulation verification is conducted under two typical operating scenarios: gentle gradients and long downhill grades. The results indicate that the proposed cooperative control strategy achieves stable spacing regulation among train units. The average maximum speed error and spacing error of the system converge to 0.44 m/s and 0.66 m, respectively, realizing high-precision tracking of the target speed profile. During acceleration, deceleration, and on extended steep downgrades, the peak coupler force reaches approximately 330.4 kN—merely 22% of the safety limit (1500 kN). Quantitative results verify that the proposed method effectively ensures the robust stability of the system while satisfying stringent tracking error constraints, providing a theoretical basis and algorithmic foundation for the engineering deployment of heavy-haul virtual coupling technology.

Keywords: heavy-haul train; virtual coupling; traditional pneumatic braking; model predictive control; Tube method

重载铁路因其运能大、效率高、能耗低、运输成本相对较低及环境污染小等优势,已成为能源和大宗货物运输的首选方式[1].然而,传统固定编组模式受限于物理联挂的刚性约束,不仅暴露出车辆周转效率低下、进而加剧车钩疲劳的问题,更因其引发的纵向冲动超标而直接导致断裂风险[2].随着货运需求持续增长,提升运输能力与效率的需求日益迫切,虚拟编组技术作为突破运输瓶颈、提升线路利用率的重要手段正快速发展.虚拟编组列车是指多个列车之间不依靠物理连接,而通过无线通信实现多列车以相同速度、极小间隔协同运行的一种列车组织方式[3-5].目前,虚拟编组控制方法的研究主要集中于高速铁路和城市轨道交通系统,在重载铁路领域的研究尚处于起步阶段.

虚拟编组列车协同控制问题本质上是一个在无物理连挂条件下,协调多列单元列车纵向运动,使其在满足安全约束与制动能力限制的前提下协同跟踪期望运行轨迹的多约束控制问题.其在控制方法上可以分为状态反馈控制和优化控制.

针对基于状态反馈的控制器设计,现有研究在重载列车速度跟踪、巡航控制和抗扰性能提升方面取得了一定进展.文献[6]基于周期性间歇控制理论,设计重载列车巡航控制器,保障速度误差与车钩位移稳定收敛;文献[7]引入干扰观测器,构建考虑输入饱和的鲁棒巡航控制策略;文献[8]通过研究重载列车的容错控制,提出传感器故障和制动系统故障的检测方法,并优化了速度调节器性能;文献[9]基于重载列车在整个运行过程中的轨迹跟踪控制,提出一种基于实时速度误差和位移的比例-积分控制方法,该方法采用端口哈密顿框架研究重载列车的动态模型;文献[10]提出重载列车的协同主动干扰抑制控制,并利用扩展状态观测器估计非线性干扰;文献[11]融合径向基神经网络与滑模控制,搭配扰动观测器提升系统抗扰与速度跟踪能力;文献[12]为简化计算,提出将重载列车多质点模型转化为单位移模型,并设计自抗扰控制器,通过仿真验证该控制器能够有效补偿未建模动态和外界扰动,精确跟踪目标速度曲线.状态反馈方法

的控制结构通常较为简单,大多侧重于速度调节或单车运行品质改善,对于车钩力约束、空气制动传递延迟以及线路限速等多约束耦合条件下的协同优化考虑仍相对不足,在兼顾安全约束与综合控制性能方面仍存在一定局限.

相比之下,基于优化的控制方法可在控制器设计中显式引入状态约束与输入约束,在多目标协调优化方面具备更强的灵活性.现有相关研究主要为动态规划、强化学习、最优控制及模型预测控制等典型方法.文献[13]基于随机动态规划与近似动态规划,构建重载列车纵向力最优控制模型,并验证了算法与动力学模型的适配性;文献[14]引入深度强化学习智能控制方法,优化重载列车在长大下坡场景下的运行性能;文献[15]结合迭代学习与模型预测控制,提出一种抗干扰增强的重载列车跟踪控制器,借助多质点动力学模型与最优控制模型提升轨迹跟踪精度与鲁棒性;文献[16]针对复杂不确定工况,基于模型预测控制的空电联合制动解耦策略,融入限速、制动能力等约束实现控制优化;文献[17]建立数据驱动的重载列车动态模型,利用区间二型模糊系统与优化算法提高模型精度,并设计迭代学习自抗扰控制器以优化控制性能;文献[18]提出重载列车模糊自适应模型预测控制方法,可根据不同线路条件进行动态调整,仿真结果表明该策略在速度误差控制方面具有明显优越性.

在各类基于优化的控制方法中,模型预测控制(Model Predictive Control,MPC)凭借其独特优势成为最具应用潜力的方案之一.MPC能够在滚动优化框架内显式处理多约束、非线性与时滞问题,这与虚拟编组列车系统中存在的约束耦合、动态时变特性高度契合.已有研究也充分验证了其在该场景下的有效性:文献[19]结合分布式鲁棒MPC与卡尔曼滤波实现列车抗干扰运行控制;文献[20]采用增广拉格朗日交替方向非精确牛顿法提升非线性模型求解效率;文献[21]则利用Tube-MPC有效处理系统不确定性与安全间距约束,保证了延时与扰动下的稳定编组运行.

现有研究表明,列车运行控制方法在系统建模层面仍有进一步完善的空间.为降低建模难度和在线求解复杂度,部分研究将整列重载列车简化为单一质点模型或等效单位移模型[12].该类方法在控制器初步设计和仿真验证中具有一定便利,但其对列车编组内部纵向动力学特性的描述较为单一,难以反映机车与车辆之间的牵引/制动传递关系及车钩力沿编组的动态分布.对于采用传统空气制动的重载列车而言,制动指令需沿列车管逐节传播,不同车辆制动力的建立存在明显时滞和衰减效应;在长大下坡等典型工况下,这种分布式、时滞性制动特征会进一步影响列车纵向动力响应.若仍采用单质点简化模型,则难以准确表征空气制动作用下的运行安全边界及控制需求,也不利于对列车间距、速度跟踪和车钩力约束进行统一协调.

综上,本文结合重载列车实际运行特点,构建多质点、分布式、非线性建模体系,深入研究鲁棒性强、自适应性高的协同控制策略,为实现重载铁路运输系统的智能化和高效化发展奠定理论基础与技术支撑.研究主要围绕3个方面展开.在建模层面,构建考虑牵引力、制动力、车钩力等因素的多质点动力学模型,并将传统空气制动产生的空气制动力及其固有延时特性纳入模型.在方法层面,将“空气制动力-坡道阻力”之间难以精确匹配的偏差建模为有界不确定因素和扰动,并提出以电制动进行补充修正;在此基础上采用Tube-MPC为各单元列车机车设计协同控制策略,以满足在扰动不确定性下的安全性约束,并提升鲁棒跟踪能力.在验证层面,设置平缓坡道与长大下坡两类典型运行场景开展仿真测试,验证所提方法在两类工况下的有效性,并对控制器权重参数影响进行分析,系统反映该方法在典型工况下的适用性.

1 符号定义

本文使用的主要符号及其含义说明如表1所示.

表1 符号定义

Tab.1 Notation definitions

符号	描述	符号	描述
i	单元重载列车编号,$i=1,2,3,\cdots,I$	$\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t)$	车辆(i,j)的名义控制向量
j	单元重载列车内车辆编号,$j=1,2,3,\cdots,J$	$\bar{\boldsymbol{u}}^{*}_{(i,j)}(t)$	车辆(i,j)的最优控制向量
n_{sh}	闸瓦数量	$\dot{\bar{\boldsymbol{u}}}_{(i,j)}(t)$	$\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t)$的导数
n_{Z}	制动缸数	$\bar{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{t}}(t)$	终端控制变量
d_{Z}	制动缸直径/mm	$\boldsymbol{z}_{(i,j)}(t)$	车辆(i,j)的系统状态误差

续表

符号	描述	符号	描述
η_{Z}	制动缸传动效率	$\dot{\boldsymbol{z}}_{(i,j)}(t)$	$\boldsymbol{z}_{(i,j)}(t)$的导数
t	当前时刻/s	$\boldsymbol{A}_{(i,j)}$	车辆(i,j)的状态矩阵
t_k	第k个采样时刻	$\boldsymbol{B}_{(i,j)}$	车辆(i,j)的输入矩阵
t_q	时间计数辅助变量,q表示第q个序列元素	$\boldsymbol{A}_{\mathrm{f}}$	终端闭环矩阵
T	预测时域	$\boldsymbol{W}_{(i,j)}$	车辆(i,j)的扰动矩阵
H	控制时域	$\boldsymbol{A}_{(i,j)}^{\mathrm{d}}$	车辆(i,j)的离散化后的状态矩阵
$P_i(t)$	第i辆车在t时刻的制动缸压强,kPa	$\boldsymbol{B}_{(i,j)}^{\mathrm{d}}$	车辆(i,j)的离散化后的输入矩阵
$P_{\max}$	制动缸最大压强,kPa	$\boldsymbol{W}_{(i,j)}^{\mathrm{d}}$	车辆(i,j)的离散化后的扰动矩阵
λ_1	制动建立特性参数	$L_{(i,j)}^{\mathrm{total}}(\cdot)$	车辆(i,j)的总代价函数
λ_2	制动缓解特性参数	$V_{(i,j)}(\cdot)$	车辆(i,j)的单步MPC代价函数
$t_{\max_1}$	制动缸压强由0增长到最大值所需的时间, s	$V_{\mathrm{E}}(\cdot)$	Lyapunov函数
$t_{\max_2}$	制动缸压强由最大值降到0所需的时间,s	$L_{(i,j)}(\cdot)$	车辆(i,j)的阶段代价函数
t_i^{delay1}	第i列单元重载列车空气制动建立时的延迟时间,s	$G_{(i,j)}(\cdot)$	车辆(i,j)的终端代价函数
t_i^{delay2}	第i列单元重载列车空气制动缓解时的延迟时间,s	$\boldsymbol{Q}$	运行状态误差权重矩阵
$D_{(i,j)}^{\mathrm{hafe}}$	车辆(i,j)中心点与机车i中心点之间的距离,m	R	控制输入增量权重
$s_{(i,j)}(t)$	t时刻车辆(i,j)的位置,m	$\boldsymbol{P}$	终端状态误差权重矩阵
$\dot{s}_{(i,j)}(t)$	$s_{(i,j)}(t)$的导数	$\boldsymbol{K}$	反馈控制增益矩阵
$\tilde{s}_{(i,j)}(t)$	t时刻车辆(i,j)的位置扰动,m	κ	反馈控制增益
$s_{(i,j)}^{\mathrm{e}}(t)$	车辆(i,j)与前车$(i,j-1)$位置之差,m	t_i^0	空走时间,s
D_i	第i列单元重载列车长度,m	n	单列重载列车被机车牵引的货车数量
D_{des}	单元重载列车之间的期望追踪距离,m	α	当前所处位置对应的坡度
s_i^{safe}	第i列单元重载列车的最小追踪间距,m	$\mathbb{U}$	控制输入约束集合
$D_{\min}$	单元重载列车之间的静态最小间隔,m	$\overline{\mathbb{U}}$	控制变量改进约束集
v_{a}	制动波波速,m/s	$\tilde{\mathbb{U}}$	控制误差集合
v_{r}	缓解波波速,m/s	$\mathbb{X}$	状态约束集合
v_0	重载列车系统平衡状态速度,m/s	$\overline{\mathbb{X}}$	状态变量改进约束集
$v_{(i,j)}(t)$	t时刻车辆(i,j)的速度,m/s	$\tilde{\mathbb{X}}$	状态误差集合
$\dot{v}_{(i,j)}(t)$	$v_{(i,j)}(t)$的导数	$\mathbb{X}_{\mathrm{f}}$	终端约束集合
$v_{(i,j)}^{\mathrm{e}}(t)$	t时刻车辆(i,j)与前车$(i,j-1)$速度误差,m/s	$\mathbb{R}$	实数集
$\tilde{v}_{(i,j)}(t)$	t时刻车辆(i,j)的速度扰动,m/s	$\phi_l(\cdot)$	第l个状态约束函数,$l=1,2,3,4,5,6$
$v_{\lim}(s_{(i,j)}(t))$	列车在位置$s_{(i,j)}(t)$处的速度限制,m/s	$\beta_1(\cdot)$	动态最小追踪间距约束函数
$m_{(i,j)}$	车辆(i,j)的质量,t	$\beta_2(\cdot)$	静态最小追踪间距约束函数
m_i	第i列重载列车质量,t	$\beta_3(\cdot)$	速度下界约束函数
$u_{(i,j)}(t)$	车辆(i,j)在t时刻的电牵引力或制动力,kN	$\beta_4(\cdot)$	速度上界约束函数
$u_{(i,j)}^{\mathrm{MPC}}(t)$	车辆(i,j)在t时刻的MPC控制器,kN	$\beta_5(\cdot)$	车钩力下界约束函数
$\tilde{u}_{(i,j)}(t)$	车辆(i,j)在t时刻的等效控制输入,kN	$\beta_6(\cdot)$	车钩力上界约束函数
$\mu_{(i,j)}(t)$	t时刻车辆(i,j)的车钩力补偿器,kN	δ	采样周期
U	控制输入的允许取值集合	φ_i	第i列单元重载列车的车轮与闸瓦摩擦系数
$U_{(i,j)}^{\min}$	机车(i,j)控制输入下界	ξ	误差系统阻尼系数
$U_{(i,j)}^{\max}$	机车(i,j)控制输入上界	τ	预测时域里的某一时刻
$F_{(i,j)}^{\mathrm{air}}$	车辆(i,j)的空气制动力,kN	ε	误差边界参数
P_i^{sh}	第i列单元重载列车的单块闸瓦压力,kN	ψ_{Z}	制动倍率系数
F_j^{C}	车辆$j-1$与j车辆的车钩力,kN	Ω	鲁棒不变集
$F_{(i,j)}^{\mathrm{W}_0}$	车辆(i,j)的基本阻力,kN	$\sigma_1(\cdot)$	$\mathcal{KL}$类函数
$F_{(i,j)}^{\mathrm{W}}$	车辆(i,j)的附加阻力,kN	$\sigma_2(\cdot)$	$\mathcal{K}$类函数
$w_{(i,j)}$	车辆(i,j)受到的扰动,kN	$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}^*(t)$	车辆(i,j)的最优状态向量
w_0	单位基本阻力,N/kN	$\tilde{\boldsymbol{x}}_{i,j}(t_k)$	车辆(i,j)状态向量的扰动
c_y	基本阻力的戴维斯经验系数$y=1,2,3$	$\dot{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)$	$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)$的导数
γ	车钩系统的等效刚度系数,N/m	$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}_{(i,j)}(t)$	$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)$的导数

续表

符号	描述	符号	描述
$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)$	车辆(i,j)的状态向量	$u_{(i,j)}^{\mathrm{eMPC}}$	车辆(i,j)与车辆$(i,j-1)$的控制输入之差
$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)$	车辆(i,j)的名义状态向量	ℓ	扰动上界参数
$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}_{(i,j)}(t)$	$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)$的导数	$\bar{\boldsymbol{\mu}}_t(t)$	终端控制器

2 模型构建

2.1 空气制动模型

传统空气制动系统的核心原理是借助列车管内压缩空气的压力变化驱动制动装置,实现列车减速与停车控制.

当列车正常运行时,车辆制动单元中的副风缸的压力与列车主管压力保持相同.在这种条件下,车辆制动单元中每个制动缸的活塞在弹簧力的作用下,使制动闸瓦保持松弛状态.

实施制动时,司机操作机车制动控制阀排气,使列车主管减压.则每辆车上车辆制动单元中的控制阀对列车主管的减压作出响应并将一定量的压缩空气从副风缸送入制动缸.制动缸活塞在压缩空气的作用下动作,推动杠杆机构使闸瓦压向车轮踏面而实施制动.

缓解制动时,列车主管和每辆车上的副风缸由机车供给压缩空气重新充气,制动缸中的压缩空气排往大气,使制动缸活塞回到制动缓解位.

制动缸压力变化过程分为空气制动建立过程和空气制动缓解过程.

空气制动建立过程的制动缸压强为

$$P_i(t)=\begin{cases}0 & t\leqslant t_i^{\mathrm{delay}_1}\\ \left(\dfrac{t-t_i^{\mathrm{delay}_1}}{t_{\max_1}}\right)^{\lambda_1}\cdot P_{\max} & t_i^{\mathrm{delay}_1}\leqslant t\leqslant t_i^{\mathrm{delay}_1}+t_{\max_1}\\ P_{\max} & t\geqslant t_i^{\mathrm{delay}_1}+t_{\max_1}\end{cases}\tag{1}$$

空气制动缓解过程的制动缸的压强为

$$P_i(t)=\begin{cases}0 & t\leqslant t_i^{\mathrm{delay}_2}\\ \left(\dfrac{t-t_i^{\mathrm{delay}_2}}{t_{\max_2}}\right)^{\lambda_2}\cdot P_{\max} & t_i^{\mathrm{delay}_2}\leqslant t\leqslant t_i^{\mathrm{delay}_2}+t_{\max_2}\\ P_{\max} & t\geqslant t_i^{\mathrm{delay}_2}+t_{\max_2}\end{cases}\tag{2}$$

$$t_i^{\mathrm{delay}_1}=\frac{D_{(i,j)}^{\mathrm{hafe}}}{v_{\mathrm{a}}}\tag{3}$$

$$t_i^{\mathrm{delay}_2}=\frac{D_{(i,j)}^{\mathrm{hafe}}}{v_{\mathrm{r}}}\tag{4}$$

空气制动力为

$$F_{(i,j)}^{\mathrm{air}}=\sum_{n_z}P_{\max}\varphi_i\tag{5}$$

车轮与闸瓦摩擦系数为

$$\varphi_i=0.41\cdot\frac{P_i^{\mathrm{sh}}+150}{4P_i^{\mathrm{sh}}+200}\cdot\frac{v_{(i,j)}(t)+150}{2v_{(i,j)}(t)+150}\tag{6}$$

单块闸瓦产生的压力为

$$P_i^{\mathrm{sh}}=\frac{\pi}{4}d_Z^2n_Z\eta_Z\psi_Z\cdot P_i(t)\cdot10^{-6}/n_{\mathrm{sh}}\tag{7}$$

当重载列车在长大下坡场景下运行并施加空气制动进行减速时,考虑采用文献[22]所提出的循环空气制动策略.

2.2 状态空间模型

建立考虑扰动影响的重载虚拟编组列车的多质点模型,每个单元重载列车的动力学模型为

$$\begin{cases}\dot{s}_{(i,j)}(t)=v_{(i,j)}(t)\\ m_{(i,1)}\dot{v}_{(1,1)}(t)=u_{(i,1)}(t)-F_{(i,1)}^{\mathrm{air}}-\\ \qquad F_{(i,1)}^{\mathrm{C}}-F_{(i,1)}^{\mathrm{W}}-F_{(i,1)}^{\mathrm{W}_0}+w_{(i,1)}\\ m_{(i,2)}\dot{v}_{(1,2)}(t)=u_{(i,2)}(t)-F_{(i,2)}^{\mathrm{air}}+F_{(i,1)}^{\mathrm{C}}-\\ \qquad F_{(i,2)}^{\mathrm{C}}-F_{(i,2)}^{\mathrm{W}}-F_{(i,2)}^{\mathrm{W}_0}+w_{(i,2)}\\ \qquad\vdots\\ m_{(i,J)}\dot{v}_{(1,J)}(t)=u_{(i,J)}(t)-F_{(i,J-1)}^{\mathrm{air}}-\\ \qquad F_{(i,J)}^{\mathrm{C}}-F_{(i,J)}^{\mathrm{W}}-F_{(i,J)}^{\mathrm{W}_0}+w_{(i,J)}\end{cases}\tag{8}$$

描述单位基本阻力的戴维斯公式为

$$w_0=c_0+c_1v_{(1,j)}(t)+c_2v_{(i,j)}^2(t)\tag{9}$$

在平衡状态v_0处进行泰勒一阶展开,将基本阻力$F_{(i,j)}^{\mathrm{W}_0}=m_{(i,j)}w_0$中的非线性部分线性化,同时带入车钩力方程$F_{(i,j)}^{\mathrm{C}}=\gamma(s_{(i,j)}-s_{(i,j+1)})$可以得到

$$\begin{cases}\dot{s}_{(i,j)}(t)=v_{(i,j)}(t)\\ m_{(i,1)}\dot{v}_{(i,1)}(t)=u_{(i,1)}(t)-F_{(i,1)}^{\mathrm{air}}-\gamma(s_{(i,1)}-s_{(i,2)})-\\ \qquad F_{(i,1)}^{\mathrm{W}}-(c_0-c_2v_0^2+c_1v_{(i,1)}+2c_2v_0v_{(i,1)})+w_{(i,1)}\\ m_{(i,2)}\dot{v}_{(i,2)}(t)=u_{(i,2)}(t)-F_{(i,2)}^{\mathrm{air}}+\gamma(s_{(i,1)}-s_{(i,2)})-\\ \qquad\gamma(s_{(i,2)}-s_{(i,3)})-F_{(i,2)}^{\mathrm{W}}-(c_0-c_2v_0^2+\\ \qquad c_1v_{(i,2)}+2c_2v_0v_{(i,2)})+w_{(i,2)}\\ \qquad\vdots\\ m_{(i,J)}\dot{v}_{i,J(i,J)}(t)=u_{(i,J)}(t)-F_{(i,J)}^{\mathrm{air}}-\\ \qquad\gamma(s_{(i,J-1)}-s_{(i,J)})-F_{(i,J)}^{\mathrm{W}}-(c_0-c_2v_0^2+\\ \qquad c_1v_{(i,J)}+2c_2v_0v_{(i,J)})+w_{(i,J)}\end{cases}\tag{10}$$

由于重载列车运行线路相关数据固定且可以提前计算,令

$$\tilde{u}_{(i,j)}(t)=u_{(i,j)}(t)-F_{(i,j)}^{\mathrm{air}}-(c_0+c_2v_0^2)-F_{(i,j)}^{\mathrm{W}}\tag{11}$$

每个单元重载列车动力学方程可改写为

$$\begin{cases}\dot{s}_{(i,j)}(t)=v_{(i,j)}(t)\\ m_{(i,1)}\dot{v}_{(i,1)}(t)=\tilde{u}_{(i,1)}(t)-\gamma(s_{(i,1)}-s_{(i,2)})-\\ \quad(c_1+2c_2v_0)v_{(i,1)}+w_{(i,1)}\\ m_{(i,2)}\dot{v}_{(i,2)}(t)=\tilde{u}_{(i,2)}(t)+\gamma(s_{(i,1)}-s_{(i,2)})-\\ \quad\gamma(s_{(i,2)}-s_{(i,3)})-(c_1+2c_2v_0)v_{(i,2)}+w_{(i,2)}\\ \quad\vdots\\ m_{(i,J)}\dot{v}_{(i,J)}(t)=\tilde{u}_{(i,J)}(t)-\gamma(s_{(i,J-1)}-s_{(i,J)})-\\ \quad(c_1+2c_2v_0)v_{(i,J)}+w_{(i,J)}\end{cases}\tag{12}$$

为消除车钩带来的耦合影响,设计车钩力耦合项$\mu_{(i,j)}(t)$为

$$\mu_{(i,j)}(t)=F^{\mathrm{C}}_{(i,j)}-F^{\mathrm{C}}_{(i,j+1)}\tag{13}$$

进一步令$\tilde{u}_{(i,j)}(t)=-\mu_{(i,j)}(t)+u^{\mathrm{MPC}}_{(i,j)}(t)$,其中的车钩力补偿器用于抵消车钩力作用,对各子系统解耦,MPC控制器用于调整车厢之间的速度和间距.代入动力学方程(12)后可以得到重载虚拟编组列车状态空间方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)=\boldsymbol{A}_{(i,j)}\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)+\boldsymbol{B}_{(i,j)}u^{\mathrm{eMPC}}_{(i,j)}(t)+\boldsymbol{W}_{(i,j)}(t)\tag{14}$$

$$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)=[\,s^{\mathrm{e}}_{(i,j)}(t)\,v^{\mathrm{e}}_{(i,j)}(t)\,]^{\mathrm{T}}\tag{15}$$

$$u^{\mathrm{eMPC}}_{(i,j)}(t)=u^{\mathrm{MPC}}_{(i,j-1)}(t)-u^{\mathrm{MPC}}_{(i,j)}(t)\tag{16}$$

$$s^{\mathrm{e}}_{(i,j)}(t)=s_{(i,j-1)}(t)-s_{(i,j)}(t)\tag{17}$$

$$v^{\mathrm{e}}_{(i,j)}(t)=v_{(i,j-1)}(t)-v_{(i,j)}(t)\tag{18}$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{A}_{(i,j)}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -\dfrac{c_1+2c_2v_0}{m_{(i,j-1)}}+\dfrac{c_1+2c_2v_0}{m_{(i,j)}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & \xi\end{bmatrix}\\ \boldsymbol{B}_{(i,j)}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\\ \boldsymbol{W}_{(i,j)}=\begin{bmatrix}0\\ w_{(i,j)}\end{bmatrix}\end{cases}\tag{19}$$

2.3　控制目标

由于重载列车动力分布的特性,货车只能通过车钩力的作用进行调节,因此本文只设计所有机车的控制器.控制目标为单元重载列车与期望位置的位置差和相互之间的速度差趋于0,即

$$\begin{cases}\lim\limits_{t\to\infty}(s_{(i-1,1)}(t)-s_{(i,1)}(t)-D_{i-1}-D_{\mathrm{des}})=0\\ i=2,3,\cdots,I\\ \lim\limits_{t\to\infty}\big(v_{(i-1,1)}(t)-v_{(i,1)}(t)\big)=0\quad i=1,2,\cdots,I\end{cases}\tag{20}$$

根据上述目标,设计目标函数为

$$V_{(i,j)}(\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t),u_{(i,j)}(t))=L_{(i,j)}(\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t),u_{(i,j)}(t))+G_{(ij)}(x_{(i,j)}(t+T))\tag{21}$$

其中,阶段代价函数和终端代价函数分别为

$$L_{(i,j)}(\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t),u_{(i,j)}(t))=\big\|\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)\big\|^2_{\boldsymbol{Q}}+\big\|u^{\mathrm{eMPC}}_{(i,j)}(t)\big\|^2_{R}\tag{22}$$

$$G_{(i,j)}(\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t),u_{(i,j)}(t))=\big\|\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)\big\|^2_{\boldsymbol{P}}\tag{23}$$

2.4　约束条件

重载虚拟编组列车在运行过程中需要满足以下4个约束.

约束1:速度运行约束.重载列车运行过程中受到的速度约束为

$$0\leqslant v_{(i,j)}(t)\leqslant v_{\lim}(s_{(i,j)}(t))\tag{24}$$

约束2:控制输入约束.考虑到重载列车的牵引制动特性,控制输入约束为

$$U^{\min}_{(ij)}(v_{(i,j)}(t))\leqslant u_{(i,j)}(t)\leqslant U^{\max}_{(ij)}(v_{(i,j)}(t))\tag{25}$$

约束3:最小间距约束.重载虚拟编组列车在运行过程中,各单元重载列车之间为了防止追尾碰撞事故的发生,必须保持一定的安全追踪间距.本研究对象为采用传统空气制动的重载虚拟编组列车,其制动信号依靠空气波传递,需要考虑空走时间[23]对制动距离产生的影响.最小追踪间距s_i^{safe}为

$$s_i^{\mathrm{safe}}=D_{\min}+\max\left(\left(\frac{v^2_{(i,1)}(t)}{-2U^{\min}_i}+v_{(i,1)}(t)t^0_i\right)-\left(\frac{v^2_{(i-1,1)}(t)}{-2U^{\min}_{i-1}}+v_{(i-1,1)}(t)t^0_{i-1}\right),0\right)\tag{26}$$

式中:$t^0_i=(1.6+0.065n)\cdot(1-0.028\alpha)$为空走时间.

最小追踪间距约束为

$$s_{(i-1,J)}(t)-s_{(i,1)}(t)-D_i\geqslant s_i^{\mathrm{safe}}\tag{27}$$

约束4:车钩力约束.为了防止重载列车纵向冲动过大,造成脱钩等现象,需要将列车运行过程中的车钩力控制在一定的范围内,一般需要控制在±1 500 kN,车钩力约束为

$$\frac{-1\,500}{\gamma}\leqslant s^{\mathrm{e}}_{(i,j)}(t)\leqslant\frac{1\,500}{\gamma}\tag{28}$$

将上述约束条件整合为如下集合形式

$$u_{(i,j)}(t)\in\mathbb{U}\triangleq\{u_{(i,j)}\in\mathbb{R}:U^{\min}_{(i,j)}\leqslant u_{(i,j)}\leqslant U^{\max}_{(i,j)}\}\tag{29}$$

$$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)\in\mathbb{X}\triangleq\{\boldsymbol{x}_{(i,j)}\in\mathbb{R}^2:\boldsymbol{\phi}_l(\boldsymbol{x}_{(i,j)},\boldsymbol{x}_{(i-1,j)})\geqslant 0\}\tag{30}$$

$$\beta_1\big(\boldsymbol{x}_{(i,j)}\big)=s_{(i-1,J)}(t)-s_{(i,1)}(t)-\frac{v^2_{(i-1,j)}(t)}{2U^{\min}_{(i-1,j)}}-v_{(i-1,J)}t^0_{(i-1)}+\frac{v^2_{(i,j)}(t)}{2U^{\min}_{(i,j)}}+v_{(i,1)}t^0_i-s_i^{\mathrm{safe}}-D_i\tag{31}$$

$$\beta_2(\boldsymbol{x}_{(i,j)})=s_{(i-1,j)}(t)-s_{(i,j)}(t)-s_i^{\mathrm{safe}}-D_i\tag{32}$$

$$\beta_3(\boldsymbol{x}_{(i,j)})=v_{(i,j)}(t)\tag{33}$$

$$\beta_4(\boldsymbol{x}_{(i,j)})=v_{\lim}-v_{(i,j)}(t)\tag{34}$$

$$\beta_5(\boldsymbol{x}_{(i,j)})=s_{(i,j-1)}(t)-s_{(i,j)}(t)+\frac{1\,500}{\gamma}\tag{35}$$

$$\beta_6(\boldsymbol{x}_{(i,j)})=-s_{(i,j-1)}(t)+s_{(i,j)}(t)+\frac{1\,500}{\gamma} \tag{36}$$

3 求解方法

3.1 算法设计

Tube-MPC是一种针对系统存在不确定性或扰动时的鲁棒控制策略.其基本思想是在传统模型预测控制的基础上,结合鲁棒控制理论,将系统的控制目标划定在一个“管道”内,确保系统状态始终保持在可接受的范围内,以抵御不确定性、外部扰动或测量误差对模型的影响.本文采用固定管压降的空气制动力,因此包含空气制动带来的影响的扰动 $w_{(i,j)}$ 是有界的.

为刻画系统受到不确定扰动时的动态行为,需要引入列车的名义状态方程

$$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}_{(i,j)}(t)=\boldsymbol{A}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)+\boldsymbol{B}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t) \tag{37}$$

式中:$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)\in\mathbb{X}$;$\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t)\in\mathbb{U}$.

定义 $\boldsymbol{z}_{(i,j)}(t)=\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)-\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)$ 为实际系统和名义系统之间的误差,可得误差系统的扰动状态为

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}}_{(i,j)}(t)=&\boldsymbol{A}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t)+\boldsymbol{B}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}u_{(i,j)}(t)+\\&\boldsymbol{W}_{(i,j)}(t)-(\boldsymbol{A}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t)+\boldsymbol{B}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t))\end{aligned} \tag{38}$$

为方便MPC的表示,将状态空间方程离散化,采样周期为 $\delta=t_{k+1}-t_k$,预测时域为 $T=H/\delta$,控制时域与预测时域相同,因此离散化后的状态空间方程为

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_{k+1})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)+\boldsymbol{B}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}u_{(i,j)}(t_k)+\boldsymbol{W}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}(t_k)\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}=\begin{bmatrix}1&\delta\\0&1+\xi\delta\end{bmatrix}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}=\begin{bmatrix}0\\\delta\end{bmatrix}\\ \boldsymbol{W}_{(i,j)}(t_k)=\begin{bmatrix}0\\w_{(i,j)}(t_k)\delta\end{bmatrix}\end{cases} \tag{39}$$

在 t_k 时刻,考虑预测时域为 $[t_k,t_{k+T}]$,令 $\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)$、$\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k)$ 分别表示名义状态向量和控制输入向量.则重载虚拟编组列车的有限时域最优控制问题表示为

$$\min_{\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(\tau|t_k)} L_{(i,j)}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k),\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k))=\min_{\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(\tau|t_k)}\sum_{t_k=0}^{N-1}V_i(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k),\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k)) \tag{40}$$

$$\text{s.t. }\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}_{(i,j)}(t_{k+1})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}_{(i,j)}(t_k)+\boldsymbol{B}^{\mathrm{d}}_{(i,j)}\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k) \tag{41}$$

$$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)\in\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(\tau)\oplus\Omega \tag{42}$$

$$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(\tau)\in\overline{\mathbb{X}} \tag{43}$$

$$\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(\tau)\in\overline{\mathbb{U}} \tag{44}$$

$$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+T})\in\mathbb{X}_{\mathrm{f}} \tag{45}$$

式(40)中,目标函数为代价函数.式(41)是名义状态方程.式(42)是状态约束集合,Ω 为鲁棒不变集,当系统状态在该集合内时,后续状态均会位于该集合内.其中,$\overline{\mathbb{X}}\triangleq\mathbb{X}\ominus\tilde{\mathbb{X}}$;$\overline{\mathbb{U}}\triangleq\widetilde{\mathbb{U}}\ominus\boldsymbol{K}\Omega$;$\oplus$ 和 $\ominus$ 分别表示闵可夫斯基和与差.

在采样时刻 t_k 求解优化问题(40)~(45),得到最优控制向量 $\bar{\boldsymbol{u}}^*_{(i,j)}(\tau)$ 为

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{u}}^*_{(i,j)}(\tau)=\{&\bar{\boldsymbol{u}}^*_{(i,j)}(t_k),\bar{\boldsymbol{u}}^*_{(i,j)}(t_{k+1}),\cdots,\\&\bar{\boldsymbol{u}}^*_{(i,j)}(t_{k+H-1})\}\end{aligned} \tag{46}$$

预测状态轨迹 $\bar{\boldsymbol{x}}^*_{(i,j)}(\tau)$ 为

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{x}}^*_{(i,j)}(\tau)=\{&\bar{\boldsymbol{x}}^*_{(i,j)}(t_k),\bar{\boldsymbol{x}}^*_{(i,j)}(t_{k+1}),\cdots,\\&\bar{\boldsymbol{x}}^*_{(i,j)}(t_{k+T})\}\end{aligned} \tag{47}$$

对于名义MPC控制器,重载列车机车 (i,j) 在 t_k 时的最优控制量为 $\bar{\boldsymbol{u}}^*_{(i,j)}(\tau)$.但是由于重载虚拟编组列车考虑了扰动因素的影响,实际的控制器为

$$u_{(i,j)}(t_k)=\bar{\boldsymbol{u}}^*_{(i,j)}(t_k)+\boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(ij)}(t_k) \tag{48}$$

式中:$\boldsymbol{K}=[0\ \kappa]$.

算法流程共包括5个步骤.

步骤1:在初始时刻 t_k,设 $\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)=\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)$,其中 $\boldsymbol{x}_{i,j}(t_k)$ 为当前状态.

步骤2:在 t_k 时刻,根据当前状态 $(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k),\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k))$,求解最优控制问题,得到名义控制输入 $\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k)$ 和实际控制输入 $u_{(i,j)}(t_k)=\bar{\boldsymbol{u}}^*_{(i,j)}(t_k)+\boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(i,j)}(t_k)$.

步骤3:在采样间隔 $[t_k,t_{k+1}]$ 内,将控制 $u_{(i,j)}(t_k)$ 输入施加至实际系统中.

步骤4:测量实际系统在下一时刻 t_{k+1} 的状态 $\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_{k+1})$,并计算名义系统在名义控制输入 $\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k)$ 下的后续状态 $\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+1})$.

步骤5:令 $(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+1}),\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_{k+1}))=(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+1}),\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_{k+1}))$,$t_{k+1}=t_k+1$,并返回步骤1.

考虑扰动存在的条件下,为了确保重载虚拟编组列车系统的状态始终保持在预设的Tube范围内,需要对以下4个条件进行设计.

条件1:设计优化问题的鲁棒不变集,保证系统状态在面对最坏情况下的不确定性时,仍能维持在可控范围内.

条件2:状态约束集,明确系统状态变量所允许的范围.

条件3:控制变量约束集,限定控制输入信号的取值范围,以确保控制动作在实际可执行的范围内.

条件4:终端约束集,定义系统在优化周期结束时应达到的目标状态范围,有助于引导系统趋向期

望的稳定点.

在完成上述设计条件的基础上,证明所提出方法的可行性和单车渐近稳定性.可行性证明将验证在所有预期的不确定扰动下,系统状态都能被有效约束在Tube内;单车渐近稳定性证明将确保每个独立车辆在虚拟编组中都能逐渐收敛到其期望的轨迹,从而保证整个系统的长期稳定运行.

引理1　假设Ω是重载虚拟编组列车系统的鲁棒控制不变集,并且存在一个状态$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)$满足$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)\in\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)\oplus\Omega$.将控制输入$u_{(i,j)}(t_k)$施加到系统,然后有$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_{k+1})\in\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+1})\oplus\Omega$.

首先,设计式(42)中的鲁棒不变集Ω.

定理1　对于重载虚拟编组列车系统,如果满足$\kappa\in(0,2/\delta+\xi)$,其鲁棒不变集可被定义为

$$\Omega\triangleq\left\{\boldsymbol{z}_{(i,j)}(t_k)\in\mathbb{R}^2:|\boldsymbol{z}_{(i,j)}|\leqslant\varepsilon\right\}\tag{49}$$

证明　根据扰动状态方程(38),位置扰动差分方程可表示为

$$\tilde{s}_{(i,j)}(t_{k+1})=(1+\xi\delta)H\delta\tilde{s}_{(i,j)}(t_k)+\tilde{u}_{(i,j)}(t_k)H\delta^2+w_{(i,j)}(t_k)H\delta^2\tag{50}$$

式中:$\tilde{s}_{(i,j)}(t_k)=s_{(i,j)}(t_k)-\bar{s}_{(i,j)}(t_k)$.将式(48)中的控制器代入式(50),可得

$$\begin{aligned}&\tilde{s}_{(i,j)}(t_k)=[1+(\xi-\kappa)\delta]H\delta\tilde{s}_{(i,j)}(t_{k-1})+w_{(i,j)}(t_{k-1})H\delta^2=[1+(\xi-\kappa)\delta]^{t_k}H\delta\tilde{s}_{(i,j)}(t_k)+\\&\sum_{t_q=0}^{t_k-1}[1+(\xi-\kappa)\delta]^{t_q}w_{(i,j)}(t_k-t_q-1)H\delta^2\end{aligned}\tag{51}$$

离散化后的扰动矩阵为

$$\boldsymbol{W}_{(i,j)}^{\mathrm{d}}=\{w_{(i,j)}\in\mathbb{R}^2\big\|\,\|w_{(i,j)}\|\leqslant\ell\}\tag{52}$$

由式(42)和式(52)可以得到

$$\begin{aligned}&\tilde{s}_{(i,j)}(t_k)\leqslant\eta H\delta[1+(\xi-\kappa)\delta]^{t_k}+\sum_{t_q=0}^{t_k-1}\eta H\delta^2[1+(\xi-\kappa)\delta]^{t_q}=\eta H\delta[1+(\xi-\kappa)\delta]^{t_k}+\\&\eta H\delta\frac{[1+(\xi-\kappa)\delta]^{t_k}-1}{\xi-\kappa}\end{aligned}\tag{53}$$

若$|1+(\xi-\kappa)\delta|<1$,即$\kappa\in(0,2/\delta+\xi)$,式(53)可改写为

$$\lim_{t_k\to\infty}|\tilde{s}_{(i,j)}(t_k)|\leqslant\frac{\eta H\delta}{\kappa-\xi}\tag{54}$$

同理可得速度扰动为

$$\tilde{v}_{i,j}(t_k)|\leqslant\frac{\eta}{\kappa-\xi}\tag{55}$$

因此,$\varepsilon=\left[\dfrac{\eta H\delta}{\kappa-\xi},\dfrac{\eta}{\kappa-\xi}\right]$.

证毕.

基于定理1,定理2给出了状态变量改进约束集$\overline{\mathbb{X}}$和控制变量改进约束集$\overline{\mathbb{U}}$.根据定理2可知,控制器能够确保系统状态变量和控制变量始终符合其各自的约束条件,即控制器不仅能将系统维持在Tube内,还能保证所有相关的状态量和控制输入都在安全且可操作的范围内.

定理2　对于重载虚拟编组列车系统,在控制器(48)的作用下有

1)如果名义控制变量$\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k)$满足$\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k)\in\overline{\mathbb{U}}$,那么实际控制变量$u_{(i,j)}(t_k)$将满足$u_{(i,j)}(t_k)\in\mathbb{U}$.其中,$\overline{\mathbb{U}}$的表达式为

$$\overline{\mathbb{U}}\triangleq\left\{\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k):U_{(i,j)}^{\min}+\kappa\varepsilon\leqslant\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_k)\leqslant U_{(i,j)}^{\max}-\kappa\varepsilon\right\}\tag{56}$$

2)如果名义状态变量$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)$满足$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)\in\overline{\mathbb{X}}$,那么实际状态变量$\boldsymbol{x}_{i,j}(t_k)$将满足$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)\in\mathbb{X}$.其中,$\overline{\mathbb{X}}$的表达式为

$$\overline{\mathbb{X}}\triangleq\{\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k):\phi_l'(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k),\bar{\boldsymbol{x}}_{(i-1,j)}(t_k))\geqslant0\}\tag{57}$$

证明　考虑式(48),将式(29)中的控制变量约束条件和式(49)中的鲁棒不变集代入$\overline{\mathbb{U}}\triangleq\mathbb{U}\ominus\boldsymbol{K}\Omega$,可得名义控制变量$\bar{\boldsymbol{u}}_{i,j}(t_k)$的改进约束集.$\overline{\mathbb{U}}$、$\mathbb{U}$和$\Omega$之间的关系表明,如果在扰动$\tilde{\boldsymbol{x}}_{i,j}(t_k)\in\Omega$下有$\bar{\boldsymbol{u}}_{i,j}(t_k)\in\overline{\mathbb{U}}$,那么满足$u_{i,j}(t_k)\in\mathbb{U}$.这说明控制约束在扰动下仍能得到满足.

将式(30)中的状态变量约束条件及式(49)中的鲁棒不变集代入$\overline{\mathbb{X}}\triangleq\mathbb{X}\ominus\Omega$,可得名义状态变量$\bar{\boldsymbol{x}}_{i,j}(t_k)$的改进约束集(57).由于状态变量之间存在关系

$$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)=\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)+\boldsymbol{z}_{(i,j)}(t_k)\tag{58}$$

如果$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)\in\overline{\mathbb{X}}$且$\tilde{\boldsymbol{x}}_{i,j}(t_k)\in\tilde{\mathbb{X}}$,那么满足$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)\in\mathbb{X}$.类似地,如果用最优问题(40)的最优解$\bar{\boldsymbol{x}}^*_{(i,j)}(t_k)$代替名义状态$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)$,可得$\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)\in\bar{\boldsymbol{x}}^*_{(i,j)}(t_k)\oplus\Omega$.因此,证明了重载虚拟编组列车系统的实际状态和轨迹始终位于Tube内,即$\mathbb{X}\triangleq\bar{\boldsymbol{x}}^*_{(i,j)}(t_k)\oplus\Omega$.

证毕.

3.2　可行性与稳定性分析

为了保证控制器的可行性及稳定性,在定理3中设计终端约束集合$\mathbb{X}_{\mathrm{f}}$.终端控制器的设计主要负责生成一系列可行的控制序列$\bar{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{f}}(t_k)$,这些序列能确保重载列车系统在约束条件下正常运行.基于这些控制序列,可推导出一条可行的状态轨迹.可行状态轨将严格满足终端约束,可直接证明整个优化问题的可行性,即系统能够从初始状态出发,经过一系列受控运动,最终达到期望的目标状态区域.更为重要的是,这种终端约束的设计也为重载虚拟编组列车系统提供了渐进稳定性的保障.这说明在控制器作用下,系统将逐渐收敛到稳定的运行状态,即使

面对外部扰动或初始偏差,也能最终恢复平衡,确保列车的长期可靠运行.

定理 3 对于重载虚拟编组列车系统,若满足如下终端约束条件

$$\mathbb{X}_{\mathrm{f}}=\left\{\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k):\boldsymbol{K}\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)\in\overline{\mathbb{X}}\right\} \tag{59}$$

式中:

$$\boldsymbol{K}=-(R+B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}})^{-1}B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}} \tag{60}$$

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}+A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}-A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}}(R+B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}})^{-1}B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}} \tag{61}$$

其中,T 表示转置,则最优问题(40)在任意 $t_k>0$ 时刻均可行.

证明 在 t_{k+1} 时刻,构造一个可行控制序列 $\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_{k+1})$

$$\bar{\boldsymbol{u}}_{i,j}(t_k+t_q)=\begin{cases}\bar{\boldsymbol{u}}_{i,j}^{*}(t_k+t_q) & t_q=1,2,\cdots,H-1\\ \bar{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{f}}(t_k+t_q) & t_q=H\end{cases} \tag{62}$$

式中:$\bar{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{f}}(t_k)=\boldsymbol{K}\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)/\delta$ 为终端控制器,用于驱使当前时刻终端状态转移至下一时刻,其状态转移方程

$$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+H+1})=A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+H})+B_{(i,j)}^{\mathrm{d}}\bar{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{f}}(t_{k+H})=A_{(i,j)\mathrm{f}}^{\mathrm{d}}\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+H}) \tag{63}$$

式中:$A_{\mathrm{f}}=(A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}+B_{(i,j)}^{\mathrm{d}}\boldsymbol{K})$.值得注意的是,终端控制器本身也必须满足预设的控制器约束条件 $\bar{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{f}}(t_k)\in\overline{\mathbb{U}}$.这是确保整个系统有效运行的关键一环.基于这一要求,式(59)中的终端约束集可以通过将式(62)代入名义控制约束(44)中推导出来.此外,为了确保控制器的可行性,终端约束集中的控制器增益参数需要经过精心的设计和调整.只有通过合理设置这些增益参数,才能保证终端控制器在实际操作中始终满足所有约束,并成功引导系统达到期望的稳定状态.

基于式(62),可构造出一条时刻 t_{k+1} 的可行预测状态轨迹为

$$\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k+t_q)=\begin{cases}\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}^{*}(t_k+t_q) & t_q=1,2,\cdots,H\\ \bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(\bar{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{f}}(t_k+t_q-1)) & t_q=H+1\end{cases} \tag{64}$$

动态 $\bar{\boldsymbol{x}}_{i,j}(t_{k+1}+H)$ 必须位于终端约束集内.实现这一目标的一种有效方法是使终端状态渐进地收敛于零,具体体现在式(63)中 A_{f} 的特征值小于 1.可以通过将式(63)构造为一个线性二次调节问题来确保该收敛性.这意味着在特定条件下

$$\boldsymbol{K}=-(R+B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B)^{-1}B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}} \tag{65}$$

如果满足 $\bar{\boldsymbol{x}}_{i,j}(t_k+H)\in\mathbb{X}_{\mathrm{f}}$ 这一条件,那么可以推导出 $\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+1}+H)\in\mathbb{X}_{\mathrm{f}}$ 也成立.因此,可证明:如果 Tube 模型预测控制问题(40)~(45)在初始时刻 t_k 是可行的,那么通过递推归纳法,可以得出在所有后续时刻系统都将保持可行.这为系统的长期稳定运行提供了理论依据.

证毕.

考虑扰动的重载虚拟编组列车系统稳定的充分条件如定理 4 所示.

定理 4 对于重载虚拟编组列车系统,若满足如下约束条件

$$\begin{cases}R+B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}}>0\\ \boldsymbol{P}-\boldsymbol{Q}-A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}-(A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}})(R+B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}})^{-1}(B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}})>0\\ \boldsymbol{P}-F-A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}-2(A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}})(R+B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}})^{-1}(B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}})>0\end{cases} \tag{66}$$

那么基于 Tube 模型预测控制问题(40)~(45)的算法是渐近稳定且输入是状态稳定的.

证明 根据可行的控制序列(62)及状态轨迹(64),选择最优代价函数

$$V_{\mathrm{E}}(t_k)=L_{(i,j)}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}^{*}(t_k),\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}^{*}(t_k)) \tag{67}$$

作为 Lyapunov 函数.因此,只需要证明

$$V_{\mathrm{E}}(t_{k+1})<L_{(i,j)}^{\mathrm{total}}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+1}),\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_{k+1}))<V_{\mathrm{E}}(t_k) \tag{68}$$

成立即可证明重载列车系统的渐进稳定性.将 t_k 和 t_{k+1} 时刻的 Lyapunov 函数做差值,可以得到

$$\begin{aligned}V_{\mathrm{E}}(t_{k+1})-V_{\mathrm{E}}(t_k)<{}&L_{(i,j)}^{\mathrm{total}}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+1}),\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}(t_{k+1}))-L_{(i,j)}^{\mathrm{total}}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}^{*}(t_k),\bar{\boldsymbol{u}}_{i}^{*}(t_k))=\\ &-L_{(i,j)}^{\mathrm{total}}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}^{*}(t_k),\bar{\boldsymbol{u}}_{(i,j)}^{*}(t_k))+G_{(i,j)}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_{k+1}+H))-G_{(i,j)}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k+H))+\\ &L_{(i,j)}^{\mathrm{total}}(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k+H),\bar{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{f}}(t_k+H))<\\ &\left\|(A_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}A_{\mathrm{f}}+\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P}+R\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K})\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k+H)\right\|_2+\\ &\left\|(A_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}A_{\mathrm{f}}+\boldsymbol{K}-\boldsymbol{P})(\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k+H)-\bar{\boldsymbol{x}}_{(i-1,j)}(t_k+H))\right\|_2\end{aligned} \tag{69}$$

为了得到 $V_{\mathrm{E}}(t_{k+1})-V_{\mathrm{E}}(t_k)<0$,将式(65)代入式(69)中,得到如下不等式

$$\begin{aligned}&A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}-A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}}(R+B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}})^{-1}B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}+\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P}<0\\ &A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}-2A_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}}(R+B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}B_{(i,j)}^{\mathrm{d}})^{-1}B_{(i,j)}^{\mathrm{dT}}\boldsymbol{P}A_{(i,j)}^{\mathrm{d}}+\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P}<0\end{aligned} \tag{70}$$

代入式(66)中的条件,式(69)可写为 $V_{\mathrm{E}}(t_{k+1})-V_{\mathrm{E}}(t_k)<0$,表示名义重载虚拟编组列车系统的最优状态渐近收敛于平衡状态.因此,存在一个 $\mathcal{KL}$ 函数 $\sigma_1(\cdot)$ 使

$$\left\|\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}^{*}(t_k)\right\|_2\leqslant\sigma_1(\left\|\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}^{*}(0)\right\|_2,t_k),\forall t_k>0 \tag{71}$$

根据定理 1,扰动边界由式(50)给出,意味着存在一个 $\mathcal{K}$ 类函数 $\sigma_2(\cdot)$,使得

$$\left\|\boldsymbol{z}_{(i,j)}(t_k)\right\|_2\leqslant\sigma_2(\eta),\forall t_k>0 \tag{72}$$

根据关系 $\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)=\bar{\boldsymbol{x}}_{(i,j)}(t_k)+\boldsymbol{z}_{(i,j)}(t_k)$ 以及初始条件 $\boldsymbol{z}_{(i,j)}(0)=0$,结合式(71)和式(72),可得

$$\left\|\boldsymbol{x}_{(i,j)}(t_k)\right\|_2\leqslant\sigma_1\left(\left\|\boldsymbol{x}_{(i,j)}(0)\right\|_2,t_k\right)+\sigma_2(\eta),\ \forall t_k>0 \tag{73}$$

根据定理1,由此得证重载虚拟编组列车系统是输入到输出稳定的,且所提出的算法所得解为渐进有界的.证毕.

4　算例分析

4.1　参数设置

根据文献[22]设置传统空气制动系统的参数如表2所示.

表2　传统空气制动系统的参数

Tab.2　Parameters of the traditionalair brake system

符号	描述	机车HXD1	货车C80
d_Z	制动缸直径/mm	225	254
P_{max}	制动缸最大工作压力/kPa	450	430
ψ_Z	制动倍率系数	2.4	6.6
η_Z	制动效率系数	0.9	0.9
n_Z	车辆制动缸数量	16	1
t_i^{delay2}	制动缓解延迟时间/s	32	8

列车参数值和控制器参数值如表3所示.

表3　列车模型和控制器参数

Tab.3　Train model and controller parameters

符号	描述	数值
m_i	列车质量/t	5 584
v_a	制动波波速/(m/s)	220
v_r	缓解波波速/(m/s)	180
$U_1^{max}\sim U_3^{max}$	列车最大牵引力/kN	760
$U_1^{min}\sim U_3^{min}$	列车最大制动力/kN	470
c_0	戴维斯系数	0.006 3
c_1	戴维斯系数	1.08×10^{-4}
c_2	戴维斯系数	$1.491\,8\times10^{-5}$
D_{des}	期望列车间距/m	2 000
v_{lim}	列车限速/(km/h)	80
i	列车数量	3
T	预测时域	5
$\boldsymbol{Q}$	运行状态误差权重矩阵	$\begin{bmatrix}0.5 & \\ & 0.5\end{bmatrix}$
$\boldsymbol{P}$	终端状态误差权重矩阵	$\begin{bmatrix}0.6 & \\ & 0.4\end{bmatrix}$
R	控制输入增量权重矩阵	0.1

令重载列车的机车与货车合并后的初始速度为18 m/s,初始位置如表4所示.

表4　三列重载列车的初始状态

Tab. 4　Initial states of three heavy-haul trains

列车头部机车编号	初始位置/m	列车头部机车编号	初始位置/m
(1,1)	10 000	(2,3)	7 500
(1,2)	9 750	(3,1)	6 000
(1,3)	9 500	(3,2)	5 750
(2,1)	8 000	(3,3)	5 500
(2,2)	7 750	—	—

4.2　平缓坡道下的仿真验证

平缓坡道场景下的坡道信息如图1所示.

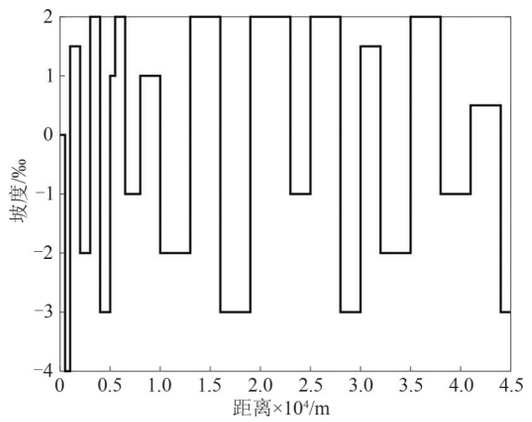


图1　平缓坡道坡道数据

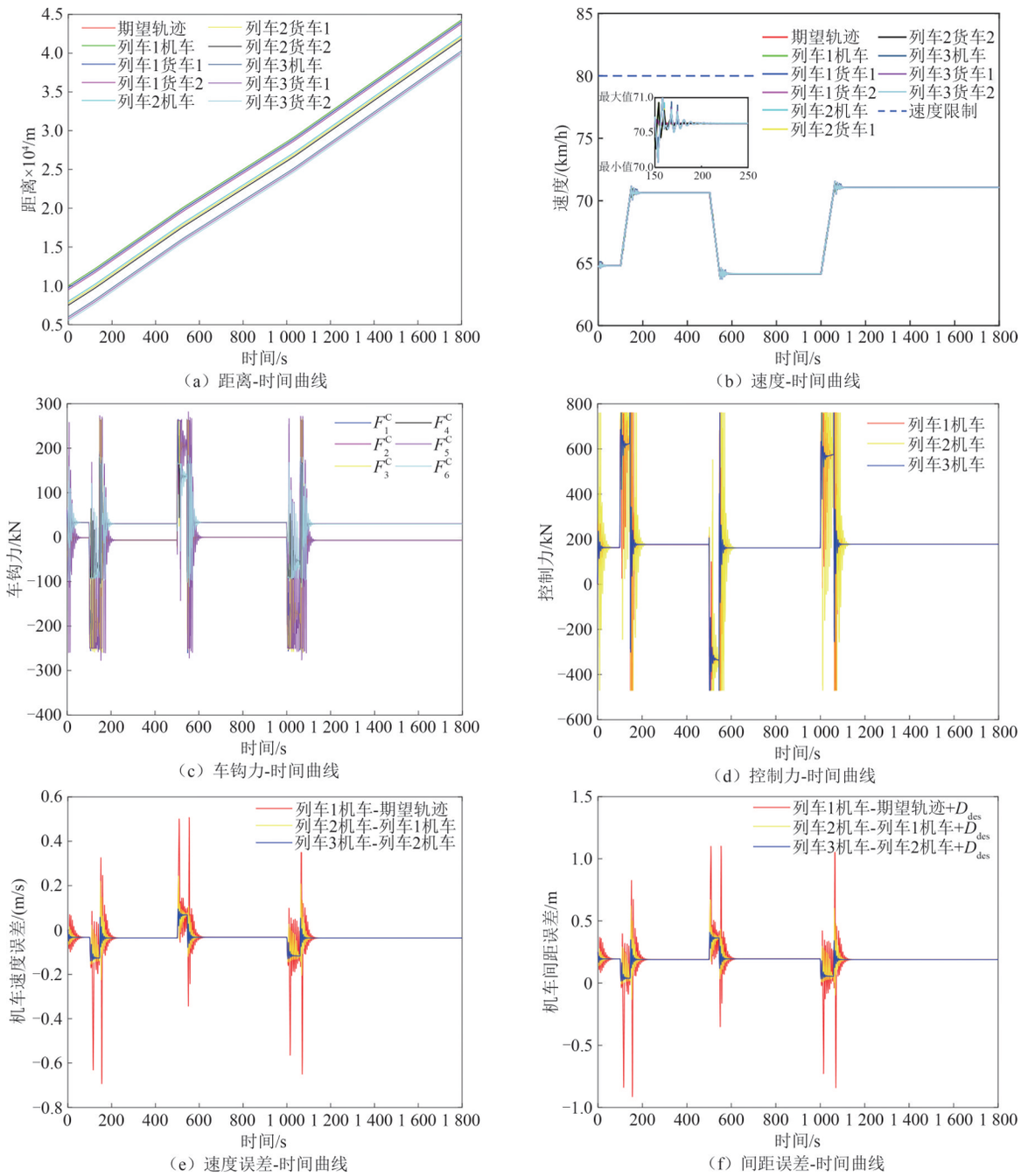
Fig.1　Gentle slope data

基于传统空气制动系统的重载虚拟编组列车Tube-MPC控制方法在平缓坡道场景下的控制效果如图2所示.

由图2可知:①基于传统空气制动的Tube-MPC控制方法同样确保了重载列车的机车和货车能够稳定地追踪期望的轨迹,但在速度变换区(加减速阶段)速度曲线出现较明显的振荡现象;列车的最大车钩力约为330.4 kN,远小于其极限值1 500 kN,最大控制力接近牵引力和制动力的极限值.②速度波动反映了空气制动带来的响应滞后与不均匀,引发了列车间的纵向冲击;由于机车具备牵引力和电制动力,能够可靠地追踪期望的轨迹,但货车在该阶段未使用空气制动力,仅依靠车钩力由机车牵引运行.③在空气制动的影响下,控制器需要通过提前或加大控制力调节,来弥补系统动态不足,确保列车速度与期望一致;虽然Tube-MPC控制已尽量平衡动力输出,空气制动的物理特性决定了纵向冲击难以完全避免.

机车间的最大速度误差、最大间距误差、平均最大速度误差、平均最大间距误差如表5所示.

由表5可知:3台机车中,机车3的最大速度误差与最大间距误差均为最高,分别为0.741 m/s和1.244 m;从机车1至机车3,最大速度误差与最大间距误差均呈现递增的趋势,表明在列车纵向协同控制过程中,动态误差存在向后传递与累积的现象;整体机车平均最大速度误差为0.44 m/s,平均最大间



（a）距离-时间曲线　（b）速度-时间曲线

（c）车钩力-时间曲线　（d）控制力-时间曲线

（e）速度误差-时间曲线　（f）间距误差-时间曲线

图 2　平缓坡道场景下的仿真结果

Fig.2　Simulation results under the gentle slope scenario

表 5　误差分析

Tab.5　Error analysis

误差值	机车最大速度误差/(m/s)	机车最大间距误差/m
列车 1 机车	0.234	0.227
列车 2 机车	0.343	0.51
列车 3 机车	0.741	1.244

距误差仅为 0.66 m，系统整体仍保持了较高的追踪精度与协同稳定性.

4.3　长大坡道下的仿真验证

长大下坡场景下运行的列车的坡道信息如图 3 所示.

基于传统空气制动系统的重载虚拟编组列车 Tube-MPC 控制方法在长大下坡场景下的控制效果如图 4 所示.

由图 4 可知：在长大下坡工况下，机车仍能较好地跟踪期望速度曲线，但相较平缓坡道，系统纵向动力学响应更为剧烈；受持续下坡和制动需求变化影响，车钩力波动有所增大，虽然最大车钩力仍低于 1 500 kN 的安全限值，但是安全裕度显著降低；控制力更频繁接近牵引/制动约束边界，说明该工况下控制资源占用更高；单元列车间的速度误差和间距误

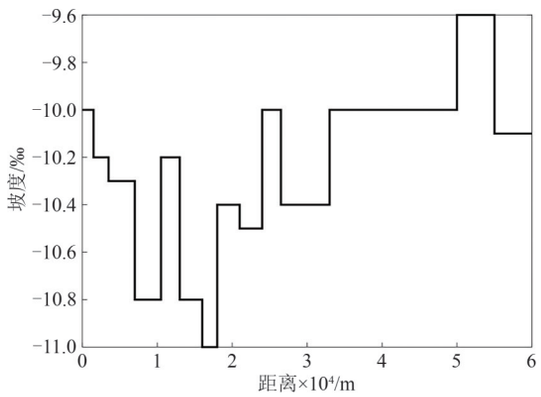


图 3　长大下坡坡道数据

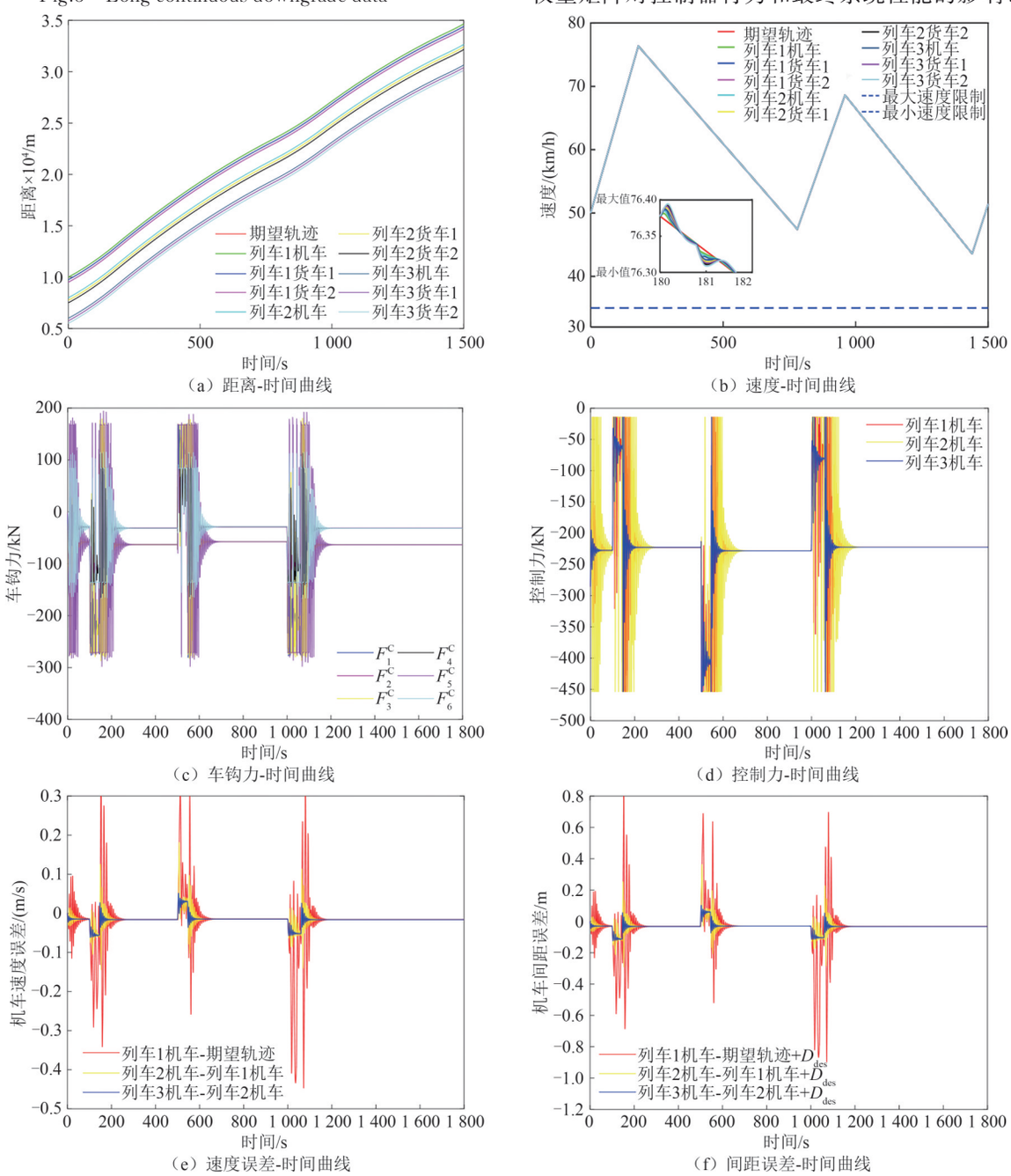
Fig.3　Long continuous downgrade data

差峰值及其持续时间均有所增加,且在制动需求切换及下坡维持阶段更易出现误差累积与振荡加剧现象.

4.4　控制器参数分析

在MPC中,权重矩阵在性能指标函数中扮演着至关重要的角色,它们用于精确衡量不同控制目标的重要性.权重矩阵的取值大小直接且显著地影响MPC控制器的性能表现.为了深入探究权重矩阵对控制器效果的影响,本文设计一系列仿真实验.

参数设置如表6所示,通过调整P、Q和R,分析权重矩阵对控制器行为和最终系统性能的影响.



（a）距离-时间曲线　（b）速度-时间曲线

（c）车钩力-时间曲线　（d）控制力-时间曲线

（e）速度误差-时间曲线　（f）间距误差-时间曲线

图 4　长大下坡场景下的仿真结果

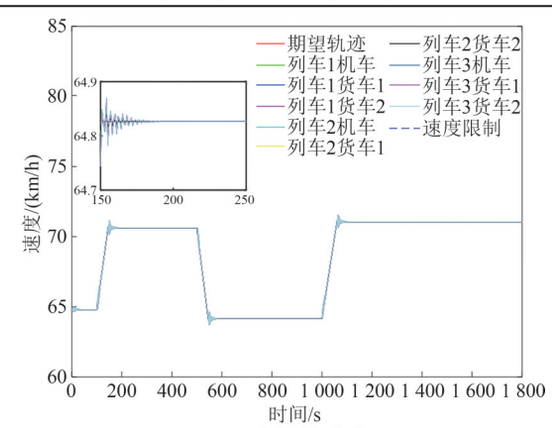
Fig.4　Simulation results under the long continuous downgrade scenario

采用表 6 中的不同权重矩阵进行案例仿真，仿真结果如图 5～图 10 所示．

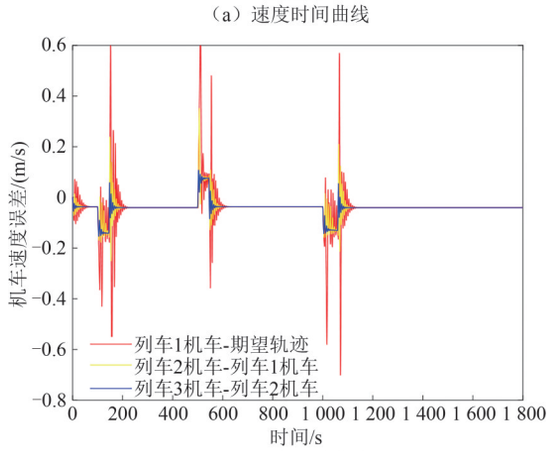
表 6 不同案例下的权重矩阵数值

Tab.6 Weight matric values for different cases

案例	P	Q	R
1	$\begin{bmatrix}0.5 & \\ & 0.5\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.5 & \\ & 0.5\end{bmatrix}$	0.1
2	$\begin{bmatrix}0.5 & \\ & 0.5\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.5 & \\ & 0.5\end{bmatrix}$	1
3	$\begin{bmatrix}1 & \\ & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.5 & \\ & 0.5\end{bmatrix}$	1
4	$\begin{bmatrix}0.5 & \\ & 0.5\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & \\ & 1\end{bmatrix}$	1
5	$\begin{bmatrix}0.5 & \\ & 0.5\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & \\ & 1\end{bmatrix}$	0.1
6	$\begin{bmatrix}1 & \\ & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & \\ & 1\end{bmatrix}$	1



（a）速度时间曲线



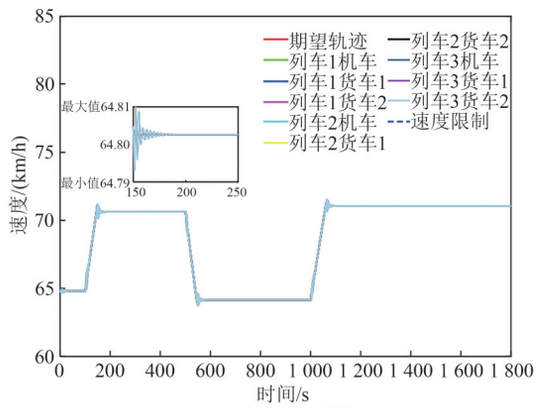
（b）速度误差曲线

图 5 案例 1 的仿真结果

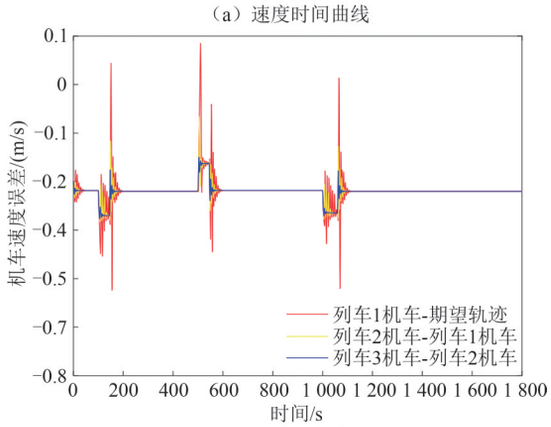
Fig.5 Simulation results of Case 1

图 5～图 10 分别为表 6 中案例 1～案例 6 对应的仿真结果．速度时间曲线用于反映列车速度对期望速度的跟踪情况；速度误差曲线，用于反映不同权重参数配置下系统的跟踪误差变化情况．

由图 5～图 10 可知：①当 R 增大时，速度误差幅值明显减小，系统运行过程更加平稳；提高控制增量权重能够有效抑制控制输入的剧烈变化，从而降低



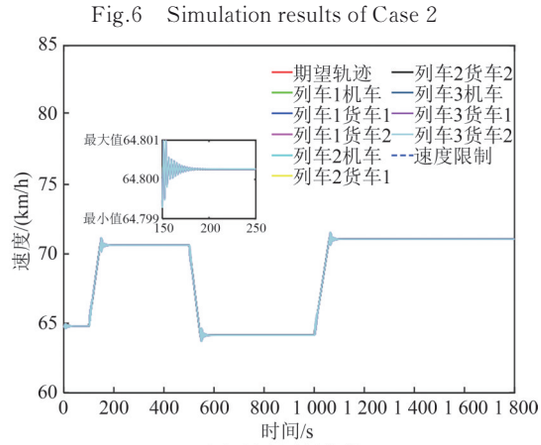
（a）速度时间曲线



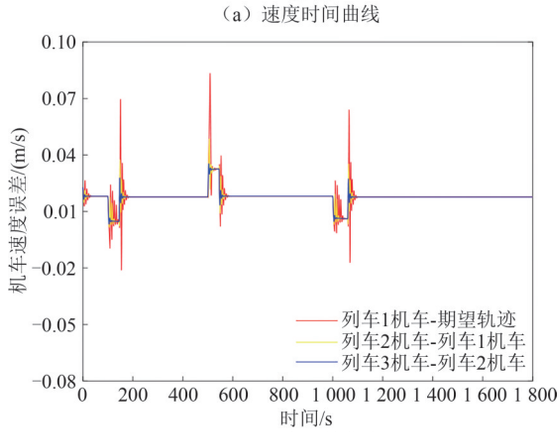
（b）速度误差曲线

图 6 案例 2 的仿真结果

Fig.6 Simulation results of Case 2



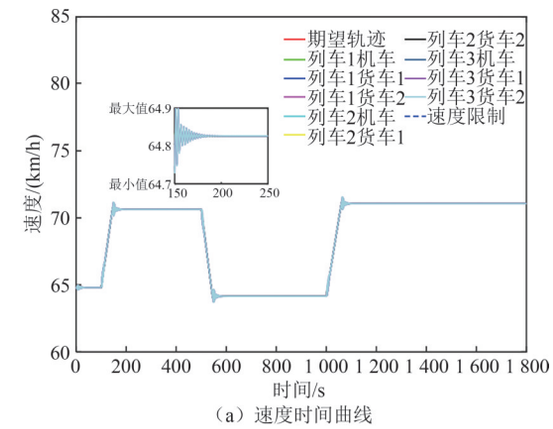
（a）速度时间曲线



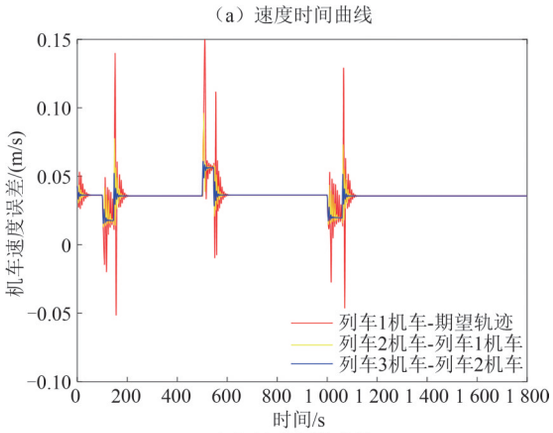
（b）速度误差曲线

图 7 案例 3 的仿真结果

Fig.7 Simulation results of Case 3



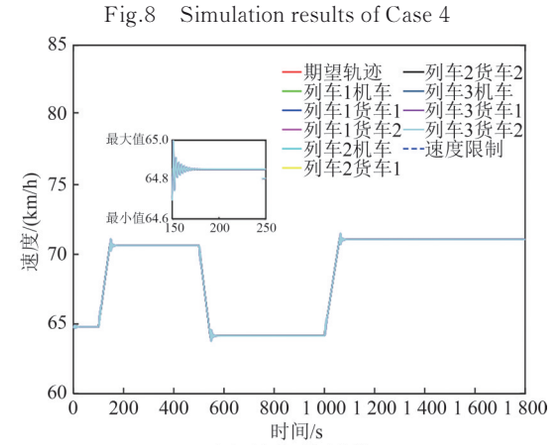
（a）速度时间曲线



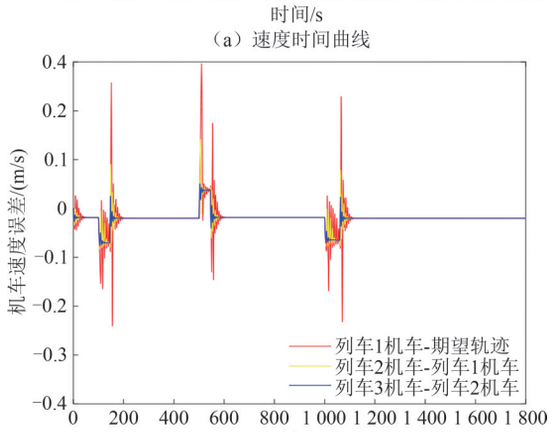
（b）速度误差曲线

图 8　案例 4 的仿真结果

Fig.8　Simulation results of Case 4



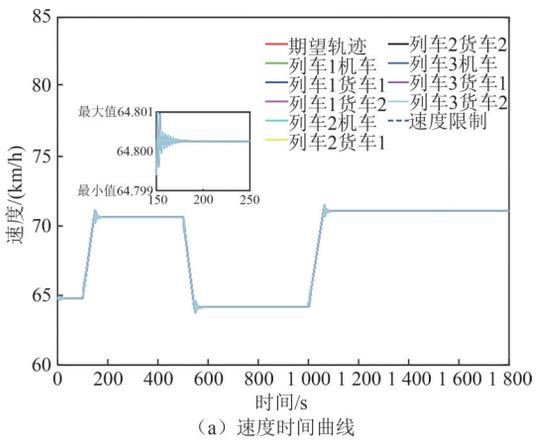
（a）速度时间曲线



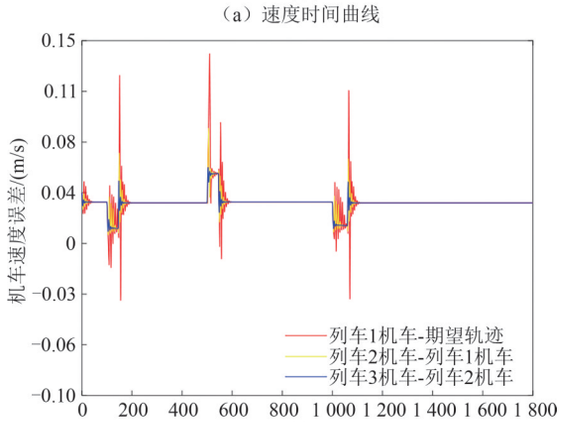
（b）速度误差曲线

图 9　案例 5 的仿真结果

Fig.9　Simulation results of Case 5



（a）速度时间曲线



（b）速度误差曲线

图 10　案例 6 的仿真结果

Fig.10　Simulation results of Case 6

系统振荡程度,改善列车运行的平顺性.②增大 P 同样有助于减小速度误差,在优化过程中强化对预测时域终端状态精度的约束,有利于引导系统状态在预测末端更好地收敛至期望值,从而提升整体跟踪性能.③当 Q 增大时,系统速度误差虽有所减小,但控制过程中振荡现象更为明显,系统平稳性反而下降,说明过度强调状态误差的最小化会促使控制器施加较为激进的控制作用,从而引发振荡.④当运行过程中的 Q 与 P 同时取较大值时,系统在保证跟踪精度的同时表现出更好的稳定性,综合考虑预测时域内的误差演化与终端状态精度,有助于实现更加鲁棒和协调的控制效果.

仿真结果说明,R 主要用于约束控制输入变化,提升控制的平顺性与能量效率;Q 决定系统对运行误差的修正力度;P 则强化预测末端状态的收敛特性.合理协调 3 类权重参数,是保证重载列车在运行安全性、平顺性与跟踪精度之间实现平衡的关键.

5　结论

1）考虑空气制动力及其延时效应的多质点动

力学模型,可有效表征传统空气制动系统下重载虚拟编组列车的动力学特性.

2)将空气制动力与坡道阻力的匹配误差建模为有界不确定扰动,并结合电制动协同补偿,可有效抑制因传统空气制动响应滞后引发的速度震荡与纵向冲击.

3)Tube-MPC协同控制策略通过构造鲁棒不变集,可有效减小由模型不确定性与扰动带来的偏差,确保系统的状态变量与控制变量在强扰动下依然被严格限制在安全的预设边界内.

4)所提模型与控制策略在平缓坡道工况下将机车平均最大速度误差与间距误差分别控制在0.44 m/s与0.66 m;在长大下坡工况下,最大车钩力被抑制在约330.4 kN,远低于1 500 kN的极限安全阈值,客观验证了所提方法在典型工况下对运行目标的高精度追踪与安全边界的可靠维持.

本文提出的模型预测控制方法在保障虚拟编组列车的运行平稳性和安全性方面展现出良好的控制性能.然而,MPC在求解优化问题时计算规模较大,尤其在面对列车规模扩大、运行环境更加复杂的情况下,时效性难以保障.未来可从多个角度入手进行优化,如引入快速求解器、高效近似算法、分布式并行优化策略、稀疏优化方法等,从而显著降低在线计算开销.此外,还可探索基于强化学习策略的预测控制方法,如基于深度强化学习的MPC近似策略,进一步提升系统的响应速度与自适应能力,以适应大规模、复杂编组的重载列车系统对高实时性的严格要求.

参考文献(References):

[1] 肖家博, 丁荣军, 尚敬. 重载列车关键控制技术研究和展望[J]. 机车电传动, 2019(1): 1－8.
XIAO Jiabo, DING Rongjun, SHANG Jing. Research and prospect of key control technology for heavy-haul trains[J]. Electric Drive for Locomotives, 2019(1): 1－8. (in Chinese)

[2] 张福田, 王曦, 邵文东. 铁路货车车钩的纵向载荷谱特性[J]. 北京交通大学学报, 2017, 41(1): 68－73.
ZHANG Futian, WANG Xi, SHAO Wendong. Characteristics of the longitudinal load spectrum of railway freight train coupler[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2017, 41(1): 68－73. (in Chinese)

[3] 刘岭. 基于虚拟耦合的列车群体智能控制技术研究及展望[J]. 铁路通信信号工程技术, 2020, 17(2): 1－9.
LIU Ling. Research and prospect of intelligent control technology for virtually coupled train formation[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2020, 17(2): 1－9. (in Chinese)

[4] 刘佳. CBTC系统中虚拟编组列控方案研究[J]. 铁路通信信号工程技术, 2022, 19(1): 73－77.
LIU Jia. Research on virtual coupling train control solution in CBTC system[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2022, 19(1): 73－77. (in Chinese)

[5] 郝瑞庭, 刘艳杰, 黄嘉钦. 全自动运行系统虚拟编组关键运营场景研究[J]. 铁路通信信号工程技术, 2025, 22(4): 71－77.
HAO Ruiting, LIU Yanjie, HUANG Jiaqin. Research on key operation scenarios of virtual coupling in fully automatic operation systems[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2025, 22(4): 71－77. (in Chinese)

[6] WANG X, LI S K, TANG T. Periodically intermittent cruise control of heavy haul train with uncertain parameters[J]. Journal of the Franklin Institute, 2019, 356(13): 6989－7008.

[7] WANG X, SU S, CAO Y, et al. Robust cruise control for the heavy haul train subject to disturbance and actuator saturation[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(8): 8003－8013.

[8] ZHUAN X T. Fault-tolerant control of heavy haul trains [J]. IFAC Proceedings Volumes, 2007, 40(12): 1016－1021.

[9] CAI L C, HUANG D Q. Trajectory tracking control of heavy haul train in whole operation procedure[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 73(11): 16225－16237.

[10] SONG Z Y, LI S, YU X Q, et al. Cooperative active disturbance rejection control for heavy-haul trains[J]. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 2025, 29(1): 165－174.

[11] 李中奇, 曾祥泉, 余剑烽. 重载列车运行过程的建模与RBFNN滑模控制[J]. 华东交通大学学报, 2024, 41(5): 94－104.
LI Zhongqi, ZENG Xiangquan, YU Jianfeng. Modeling and RBFNN sliding mode control for the operation process of heavy haul trains[J]. Journal of East China Jiaotong University, 2024, 41(5): 94－104. (in Chinese)

[12] 金爱丽. 基于自抗扰控制的重载列车速度跟踪控制[D]. 南昌:华东交通大学, 2021.
JIN Aili. Speed tracking control of heavy haul train based on active disturbance rejection c.ontrol[D]. Nanchang: East China Jiaotong University, 2021. (in Chinese)

[13] WANG X, TANG T, HE H. Optimal control of heavy haul train based on approximate dynamic programming [J]. Advances in Mechanical Engineering, 2017, 9(4):

1687814017698110.

[14] LIU W T, SU S, TANG T, et al. A DQN-based intelligent control method for heavy haul trains on long steep downhill section[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 129: 103249.

[15] 孙鹏飞, 张传鑫, 蒋春宏, 等. 结合迭代学习和模型预测的重载列车运行控制[J]. 中国铁道科学, 2023, 44(2): 111－119.
SUN Pengfei, ZHANG Chuanxin, JIANG Chunhong, et al. Operation control of heavy-haul train based on combination of iterative learning and model prediction[J]. China Railway Science, 2023, 44(2): 111－119. (in Chinese)

[16] 俞花珍. 复杂条件下重载列车自动驾驶曲线优化与控制方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2024.
YU Huazhen. Research on profile optimization and control methods of automatic operation for heavy haul trains under complex conditions[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2024. (in Chinese)

[17] FU Y T, RAO W X, YANG H. Linear active disturbance rejection control of heavy-haul train operation based on an interval type-2 fuzzy logic system model[J]. Transportation Safety and Environment, 2022, 4(4): tdac037.

[18] 易杰, 江帆, 罗源, 等. 重载列车模糊自适应模型预测控制方法研究[J]. 控制与信息技术, 2024(4): 36－43.
YI Jie, JIANG Fan, LUO Yuan, et al. Research on fuzzy adaptive model predictive control methodology for heavy-haul trains[J]. Control and Information Technology, 2024(4): 36－43. (in Chinese)

[19] LI J W, TIAN D X, ZHOU J S, et al. Distributed robust model predictive control for virtual coupling under structural and external uncertainty[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024, 25(8): 8751－8769.

[20] ZHANG Y W, LI S K, CHEN Z B, et al. Distributed virtual formation control for railway trains with nonlinear dynamics and collision avoidance constraints[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2024, 167: 104808.

[21] LIU Y F, ZHOU Y, SU S, et al. Control strategy for stable formation of high-speed virtually coupled trains with disturbances and delays[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2023, 38(5): 621－639.

[22] 刘文韬. 基于深度强化学习的重载列车循环制动智能控制方法[D]. 北京: 北京交通大学, 2025.
LIU Wentao. Intelligent cyclic braking control method for heavy haul trains based on deep reinforcement learning[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2025. (in Chinese)

[23] ZHANG K P, GAO J K, XU Z Q, et al. Headway compression oriented trajectory optimization for virtual coupling of heavy-haul trains[J]. Control Engineering Practice, 2024, 143: 105784.